

Exercice 1

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite (d) d'équation réduite $y = \frac{1}{3}x + 2025$ et la droite (d') dont une équation cartésienne est $6x - 2y + 1 = 0$.

1. Le point $A\left(\frac{1}{2}; 2\right)$ appartient-il à la droite (d') ? Justifier la réponse.

Injectons les coordonnées de A dans l'équation cartésienne de (d') :

$$\begin{aligned} 6x_A - 2y_A + 1 &= 6 \times \frac{1}{2} - 2 \times 2 + 1 \\ &= 3 - 4 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

L'égalité est vérifiée, donc **le point A appartient à la droite (d')** .

2. Déterminer l'équation réduite de la droite (d') .

On isole y dans l'équation cartésienne $6x - 2y + 1 = 0$:

$$2y = 6x + 1 \iff y = \frac{6x + 1}{2} \iff y = 3x + \frac{1}{2}$$

L'équation réduite de (d') est $y = 3x + \frac{1}{2}$.

3. Les droites (d) et (d') sont-elles parallèles? Justifier.

- Le coefficient directeur de (d) est $m = \frac{1}{3}$.
- Le coefficient directeur de (d') est $m' = 3$.

Puisque $m \neq m'$, les droites (d) et (d') n'ont pas le même coefficient directeur. **Elles ne sont donc pas parallèles.**

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points $A(1; 4)$, $B(3; 3)$, $C(5; 2)$ et $D(3; 0)$ et la droite $\mathcal{D}$ d'équation $x - y + 6 = 0$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .

Une équation cartésienne de la droite (AB) est $ax + by + c = 0$.

Un vecteur directeur de la droite (AB) est : $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ On en déduit que $(AB) : -x - 2y + c = 0$.

Le point $A(1; 4)$ appartient à (AB) , d'où :

$$-1 - 2(4) + c = 0 \iff -9 + c = 0 \iff c = 9$$

Une équation cartésienne de (AB) est $-x - 2y + 9 = 0$ (ou $x + 2y - 9 = 0$).

2. Démontrer que (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles.

— Un vecteur directeur de (AB) est $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

— Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ d'équation $1x - 1y + 6 = 0$ est $\vec{v} \begin{pmatrix} -(-1) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Calculons le déterminant de ces deux vecteurs :

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= 2 \times 1 - (-1) \times 1 \\ &= 3 \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, donc **les droites (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles.**

3. Déterminer une équation de $\mathcal{D}'$, la parallèle à (CD) passant par B .

Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Puisque $\mathcal{D}'$ est parallèle à (CD) , $\overrightarrow{CD}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$. Un vecteur directeur colinéaire plus simple est $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\mathcal{D}'$ admet donc une équation de la forme $1x - 1y + c' = 0$, soit $x - y + c' = 0$.

Comme $B(3; 3) \in \mathcal{D}'$:

$$3 - 3 + c' = 0 \iff c' = 0$$

Une équation cartésienne de $\mathcal{D}'$ est $x - y = 0$.

Exercice 3

On se place dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Dans ce repère on considère les droites (d_1) et (d_2) d'équation cartésienne :

$$(d_1) : 3x - y - 9 = 0 \quad \text{et} \quad (d_2) : x + 3y - 13 = 0$$

1. Démontrer que les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires.

— Un vecteur directeur de (d_1) est $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

— Un vecteur normal de (d_2) est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

On constate que $\vec{u} = \vec{n}$: les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires (et même égaux ici) donc **les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires.**

2. Calculer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites.

Les droites (d_1) et (d_2) étant perpendiculaires, elles sont sécantes en un point K dont les coordonnées sont solution du système :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3x - y - 9 = 0 \\ x + 3y - 13 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} y = 3x - 9 \\ x + 3y - 13 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 3x - 9 \\ x + 3(3x - 9) - 13 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 3x - 9 \\ x + 9x - 27 - 13 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 3x - 9 \\ 10x - 40 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 3x - 9 \\ 10x = 40 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 3x - 9 \\ x = 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 3 \times 4 - 9 \\ x = 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 4 \\ y = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Le point d'intersection a pour coordonnées $K(4; 3)$.

Exercice 4

On se place dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Dans ce repère on considère les points $A(1; 5)$ et $B(2; 3)$.

1. Démontrer que le point B est situé sur le cercle $\mathcal{C}$ de centre A et de rayon $\sqrt{5}$.

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 \\ &= (2 - 1)^2 + (3 - 5)^2 \\ &= 1^2 + (-2)^2 \\ &= 5 \end{aligned}$$

On en déduit que $AB = \sqrt{5}$ ($AB \geq 0$).

Le point B appartient bien au cercle $\mathcal{C}$.

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) tangente à $\mathcal{C}$ au point B .

La tangente (d) au cercle $\mathcal{C}$ en B est la droite passant par B et perpendiculaire au rayon $[AB]$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est donc un vecteur normal à la droite (d) .

Calculons les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 3-5 \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Une équation cartésienne de (d) s'écrit sous la forme $1x - 2y + c = 0$.

Comme $B(2; 3) \in (d)$:

$$1(2) - 2(3) + c = 0 \iff 2 - 6 + c = 0 \iff -4 + c = 0 \iff c = 4$$

Une équation cartésienne de la tangente (d) est $x - 2y + 4 = 0$.